Álgebra Avançada: Lista 1

16 de marzo de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons acadenas@unal.edu.co

Exercício 1:

Uma involução em um grupo G é um elemento de ordem 2 deste grupo. Mostre que se G é um grupo onde todo elemento não trivial é uma involução então G é abeliano.

Solução:

Seja $a, b \in G$, então como $a * b \in G$, segue-se que $o(a * b) = 2$,i,e, $(a * b) * (a * b) = 1$, então, fazendo os seguintes cálculos e usando que $o(a), o(b) = 2$, sabe-se que

$$\begin{aligned}
(a * b) * (a * b) &= 1 \\
a * b * a * b * b &= b \\
a * b * a * b * b * a &= b * a \\
a * b * a * 1 * a &= b * a \\
a * b * a * a &= b * a \\
a * b * 1 &= b * a \\
a * b &= b * a.
\end{aligned}$$

Logo como a e b são arbitrários, então G é ábeliano.

Exercício 2:

Mostre que se x é um elemento de um grupo finito G e k é um inteiro tal que $x^k = 1$ então $o(x)$ divide k.

Solução:

Vamos raciocinar por contradição, suponha que $o(x)$ não divide k, então sabemos que $x^{o(x)} = 1$ e $x^k = 1$, logo já que $o(x)$ é o menor inteiro N que satisfaz que $x^N = 1$, então $o(x) < k$, sigue-se que existe o menor inteiro m tal que $(m-1) \cdot o(x) < k < m \cdot o(x)$, então como $x^{(m-1)\cdot o(x)} = 1$

$$\underbrace{\underbrace{x * x * \cdots * x}_{(m-1)\cdot o(x)\text{vezes}} * x * \cdots * x}_{k \text{ vezes}} = 1$$

$$\underbrace{x * \cdots * x}_{k-(m-1)\cdot o(x) \text{ vezes}} = 1.$$

Logo $k - (m-1) \cdot o(x) < o(x)$ e $x^{k-(m-1)\cdot o(x)} = 1$. Contradição, já que $o(x)$ é o menor enteiro N que satisfaz que $x^N = 1$. Então podemos concluir que $o(x)$ divide k.

Exercício 3:

Seja G um grupo de ordem par. Mostre que G tem um elemento $g \neq 1$ tal que $g^2 = 1$.

Solução:

Como G é um grupo de ordem par, existe $h \in G$ tal que pra um enteiro k se satisfaze que $h^{2k} = 1$, logo si fixamos $g = h^k$, então $g^2 = 1$.

Exercício 4:

Verifique se as afirmações são verdadeiras ou falsas, com justificativa (G sempre denotará um grupo).

1. Se $x, y \in G$ têm ordem finita então xy tem ordem finita.
2. Se x e y são elementos de ordem finita que comutam em G então xy tem ordem finita.
3. Se todo elemento de G tem ordem finita então G tem ordem finita.
4. Se G tem ordem finita então existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $g^m = 1$, $\forall g \in G$ e além disso, existe $a \in G$ tal que $o(a) = m$.
5. Se G é abeliano de ordem finita então existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $g^m = 1$, $\forall g \in G$ e além disso,existe $a \in G$ tal que $o(a) = m$.

Solução:

1. Se $x, y \in G$ têm ordem finita então xy tem ordem finita.

   Falsa.
   Seja $G = Gl_2(\mathbb{R})$, logo considere x e y como

   $$x = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

   Pode-se calcular que $o(x) = o(y) = 2$, mais

   $$\begin{aligned} xy &= \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ (xy)^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ (xy)^k &= \begin{pmatrix} (-1)^k & (-1)^k k \\ 0 & (-1)^k \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

   i,e, $o(xy) = \infty$.

2. Se x e y são elementos de ordem finita que comutam em G então xy tem ordem finita.

   Verdadeira.
   Como x e y são elementos de orden finita que comutam en G, suponha que $o(x) = h$ e $o(y) = k$, então $o(xy) = \text{MMC}(h, k)$ dado que

   $$\begin{aligned} \underbrace{xy * xy * \cdots * xy}_{\text{MMC}(h,k) \text{ vezes}} &= (\underbrace{x * x * \cdots * x}_{\text{MMC}(h,k) \text{ vezes}}) * (\underbrace{y * y * \cdots * y}_{\text{MMC}(h,k) \text{ vezes}}) \\ &= 1 * 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

3. Se todo elemento de G tem ordem finita então G tem ordem finita.

   Falsa.
   Considere $G = (\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, +)$, então sim $a, b \in \mathbb{Z}$, $x = \frac{a}{b} + \mathbb{Z} \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, logo observe que

$$\underbrace{\frac{a}{b} + \mathbb{Z} + \cdots + \frac{a}{b} + \mathbb{Z}}_{b \text{ vezes}} = \frac{ab}{b} + \mathbb{Z} = a + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}.$$

   Portanto, podemos afirmar que $o(x) < b < \infty$ para tudo $x \in G$, pero $|G| = \infty$.

4. Se G tem ordem finita então existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $g^m = 1$, $\forall g \in G$ e além disso, existe $a \in G$ tal que $o(a) = m$.

   Falsa.
   Tome como exemplo S_3.

5. Se G é abeliano de ordem finita então existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $g^m = 1$, $\forall g \in G$ e além disso, existe $a \in G$ tal que $o(a) = m$.

   Verdadeira.
   Como G é um grupo, satisfaze Fechadura, então como $|G| < \infty$ se cumple que para tudo $g \in G, o(g) < \infty$, então tome $m = \underset{h \in G}{\mathrm{MMC}}(o(h))$, logo $g^m = 1$ para tudo $g \in G$.
   Logo tome $x = \prod_{h \in G} h$, então $o(x) = m$.

Exercício 5:

Seja H um subconjunto não vazio de um grupo G. Mostre que $H \leq G$ se, e somente se, para todo $a, b \in H$ tem-se $ab^{-1} \in H$.

Solução:

(**Suficiente**) Si $H \leq G$, então para tudo $a, b \in H$ tem-se $ab^{-1} \in H$.

Como H é um subgrupo, em particular H é grupo, então si $a, b \in H$ ten-se por a propiedade do existencia do elemento inverso que $b^{-1} \in H$, logo por a propiedade do fechamento $ab^{-1} \in H$.

(**Necessária**) Si para tudo $a, b \in H$ tem-se $ab^{-1} \in H$, então $H \leq G$.

- Existencia do elemento neutro.

  Como $a \in H$, então por hipótese $aa^{-1} = 1 \in H$.

- Existencia do elemento inverso.

  Como $1, a \in H$, então $1a^{-1} = a^{-1} \in H$.

- Fechamento.

  Como $a, b \in H$, por existencia do elemento inverso $b^{-1} \in H$, logo usando la hipótese con a e b^{-1} se sabe que $ab \in H$.

- Associatividade.

  Isso ocorre porque G é um grupo.

Portanto, podemos concluir que a afirmação é verdadeira.

Exercício 6:

Seja G um grupo e $H \leq G$. Mostre que o conjunto

$$C_G(H) = \{\, g \in G \mid gx = xg,\ \forall x \in H \}$$

(dito centralizador de H em G) é um subgrupo de G.

Solução:

- Existencia do elemento identidade.

  Como $1 \in G$ e $1x = x1$, então $1 \in C_G(H)$.

- Fechamento.

  Seja $m, n \in C_G(H)$, logo por hipótese $mx = xm$ e $nx = xn$ para tudo x, logo $mnx = mxn = xmn$ para tudo x i,e, que $mn \in C_G(H)$.

- Existencia do elemento inverso.

  Seja $m \in C_G(H)$, logo $mx = xm$ para tudo $x \in H$, logo $(mx)^{-1} = (xm)^{-1}$, pero $(mx)^{-1} = x^{-1}m^{-1}$ e $(xm)^{-1} = m^{-1}x^{-1}$, então, tomando $y = x^{-1}$, temos que $m^{-1}y = ym^{-1}$ para tudo $y \in H$, logo $m^{-1} \in C_G(H)$.

- Associatividade.

  Isso ocorre porque G é um grupo.

Logo $C_G(H)$ é um grupo.

Exercício 7:

Mostre que se H e K são dois subgrupos de G então $H \cap K \leq G$. Em geral, dada uma família $\{H_\omega\}_{\omega \in \Lambda}$ de subgrupos de G, temos que

$$\bigcap_{\omega \in \Lambda} H_\omega \leq G.$$

Solução:

- Existencia do elemento identidade.

  Como $1 \in H_\omega$ para tudo $\omega \in \Lambda$, então $1 \in \bigcap_{\omega \in \Lambda} H_\omega$.

- Fechamento.

  Seja $m, n \in \bigcap_{\omega \in \Lambda} H_\omega$, logo $m, n \in H_\omega$ para tudo $\omega \in \Lambda$, como H_ω é grupo, então $mn \in H_\omega$ para tudo $\omega \in \Lambda$, logo $mn \in \bigcap_{\omega \in \Lambda} H_\omega$.

- Existencia do elemento inverso.

  Seja $m \in \bigcap_{\omega \in \Lambda} H_\omega$, logo $m \in H_\omega$ para tudo $\omega \in \Lambda$, logo como H_ω é um grupo $m^{-1} \in H_\omega$ para tudo $\omega \in \Lambda$, então $m^{-1} \in \bigcap_{\omega \in \Lambda} H_\omega$.

- Associatividade.

  Isso ocorre porque G é um grupo.

Logo como $\bigcap_{\omega \in \Lambda} H_\omega \subseteq G$, pode-se concluir que $\bigcap_{\omega \in \Lambda} H_\omega \leq G$.

Exercício 8:

Mostre que os únicos subgrupos de $(\mathbb{Z}, +)$ são os grupos $(n\mathbb{Z}, +)$ com $n \in \mathbb{N}$.

Solução:

Suponha K subgrupo do $G = (\mathbb{Z}, +)$.

Observe que sim $k \in K$, por propiedade do fechadura y existencia do elemento inverso ten-se que $(k\mathbb{Z}, +) \leq K$, logo sim $h \in H$ (sem perdida de generalidade suponha $0 \leq h < k$) , então por propiedade do fechadura y existencia do elemento inverso ten-se que $(h\mathbb{Z}, +) \leq K$, além do mais, usando a identidade do Bezout sabemos que a ecuação $xk + yh = \mathrm{MDC}(k, h)$ sempre tenhe solução em los enteiros, logo $((\mathrm{MDC}(k, y))\mathbb{Z}, +) \leq K$. Assim, esse processo pode ser repetido para cada elemento de K, o que nos leva a garantir que K seja da forma $(n\mathbb{Z}, +)$ com $n \in \mathbb{N}$.

Exercício 9:

Dado um grupo G e um subconjunto não vazio $X \subseteq G$, definimos o subgrupo de G gerado por X, denotado por $\langle X \rangle$, como a interseção de todos os subgrupos de G que contêm X. Podemos observar que

$$\langle X \rangle = \{x_1^{\pm 1} x_2^{\pm 1} \cdots x_s^{\pm 1} \mid x_i \in X,\ s \geq 0\},$$

onde interpretamos a expressão com $s = 0$ como sendo 1.
Mostre que

$$S_3 = \langle (1\,2), (1\,2\,3) \rangle.$$

Solução:

Seguindo o algoritmo

$$\begin{aligned} x_0 &= 1 \\ (12)^{-1} &= (12) \\ (123)^{-1} &= (213) \\ (12)(123) &= (13) \\ (12)(123)^{-1} = (12)(213) &= (23). \end{aligned}$$

Logo $\langle (12), (123) \rangle = \{1, (12), (13), (23), (123), (213)\} = S_3$.

Exercício 10:

Se $X = \{x\}$ (conjunto unitário) então $\langle X \rangle = \langle x \rangle$ é o subgrupo cíclico de G gerado pelo elemento x.
O grupo G é dito cíclico se existe $g \in G$ tal que $G = \langle g \rangle$.
Mostre que qualquer grupo de ordem prima é cíclico.

Solução:

Vamos a raciocinar por contradição, suponha que $|G| = p$ con p prima e que G no é dito cíclico i,e, que não existe $g \in G$ tal que $G = \langle g \rangle$.

Exercício 11:

Seja G um grupo tal que a interseção de todos os seus subgrupos diferentes de $\{1\}$ é um subgrupo diferente de $\{1\}$. Mostre que todo elemento de G tem ordem finita.

Solução:

XXX

Exercício 12:

Seja G um grupo que tem precisamente dois subgrupos. Mostre que G é finito de ordem prima.

Solução:

XXX